Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Соболевский М. А.
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1 Постановка задачи 3
2 Используемые средства 4
3 Основные правила преобразования 5
4 Аналитическое преобразование схемы 6
5 Проверка в Simulink 7
5.1 Ступенчатое воздействие 7
5.2 Проверка разности выходов 8
5.3 Импульсное воздействие 9
5.4 Синусоидальное воздействие 10
6 Вывод 11
7 Код для проверки формулы 12
8 Источники 12

1 Постановка задачи

Цель работы — изучить правила преобразования структурных схем систем автоматического управления и проверить, что исходная схема и её упрощённая модель дают одинаковый выходной сигнал.

Для варианта 5 требуется получить эквивалентную передаточную функцию, подставить заданные параметры звеньев и сравнить две модели в Simulink при ступенчатом, импульсном и синусоидальном воздействиях.

$$W_1(s) = \frac{1}{s + 1}, \quad W_2(s) = 2, \quad W_3(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2}, \quad W_4(s) = 4.$$

2 Используемые средства

Модели построены в MATLAB R2025a с помощью Simulink. Динамические звенья заданы блоками Transfer Fcn, постоянные коэффициенты — Gain. Для сложения сигналов использованы Sum, для совместного отображения выходов — Mux и Scope. Источники сигналов: Step, Pulse Generator и Sine Wave.

3 Основные правила преобразования

При нулевых начальных условиях передаточная функция равна отношению изображения выходного сигнала к изображению входного: W(s) = Y(s)/U(s). Эквивалентное преобразование сохраняет это отношение.

При последовательном соединении передаточные функции перемножаются, при параллельном — складываются с учётом знаков ветвей. Для прямой цепи G(s), охваченной отрицательной обратной связью H(s), справедливо:

$$W(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

При переносе сумматора через звено нужно сохранить каждый сигнал. Например, перенос сумматора вперёд через W_2 означает умножение каждого его входа на W_2. Это следует из равенства $W_2(a - b) = W_2a - W_2b$.

В варианте 5 выход первого сумматора дополнительно поступает на третий. Выход системы проходит через W_4 и вычитается на первом и втором сумматорах. Поэтому одинаковый сигнал W_4y участвует сразу в двух обратных связях.

4 Аналитическое преобразование схемы

Обозначим вход системы u, выход y, а выходы трёх сумматоров — e_1, e_2 и e_3. Здесь и далее обозначение аргумента s у сигналов и звеньев опущено. По связям исходной схемы:

$$e_1 = u - W_4 y, \quad e_2 = W_1 e_1 - W_4 y,$$

$$e_3 = W_2 e_2 + e_1, \quad y = W_3 e_3.$$

Перенесём второй сумматор через W_2 и объединим его с третьим. Две ветви от e_1 — через W_1W_2 и напрямую — складываются, образуя коэффициент $1 + W_1W_2$:

$$e_3 = W_2(W_1 e_1 - W_4 y) + e_1 = (1 + W_1W_2)e_1 - W_2W_4 y.$$

Подставим выражение для e_1 и умножим результат на W_3:

$$y = W_3[(1 + W_1W_2)(u - W_4 y) - W_2W_4 y].$$

Перенесём все слагаемые с y в левую часть:

$$y[1 + W_3W_4(1 + W_1W_2 + W_2)] = uW_3(1 + W_1W_2).$$

Разделив на u и выражение в квадратных скобках, получим передаточную функцию всей системы:

$$W(s) = \frac{W_3(1 + W_1W_2)}{1 + W_3W_4(1 + W_1W_2 + W_2)}.$$

Подставим значения четырёх звеньев и приведём выражение к отношению полиномов:

$$W(s) = \frac{5(s + 3)}{(s + 1)(s^2 + 3s + 2) + 60(s + 1) + 40} = \frac{5s + 15}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}.$$

Исходная многоконтурная схема приведена к одному звену. Для блока Transfer Fcn коэффициенты числителя равны [5 15], знаменателя — [1 4 65 102].

5 Проверка в Simulink

5.1 Ступенчатое воздействие

В одной модели собраны исходная схема и эквивалентное звено. Они получают общий вход, а их выходы объединены блоком Mux и поданы на Scope. Начальные условия нулевые, время моделирования — 10 с. Блок Step изменяет вход с 0 до 1 в момент t = 1 с.

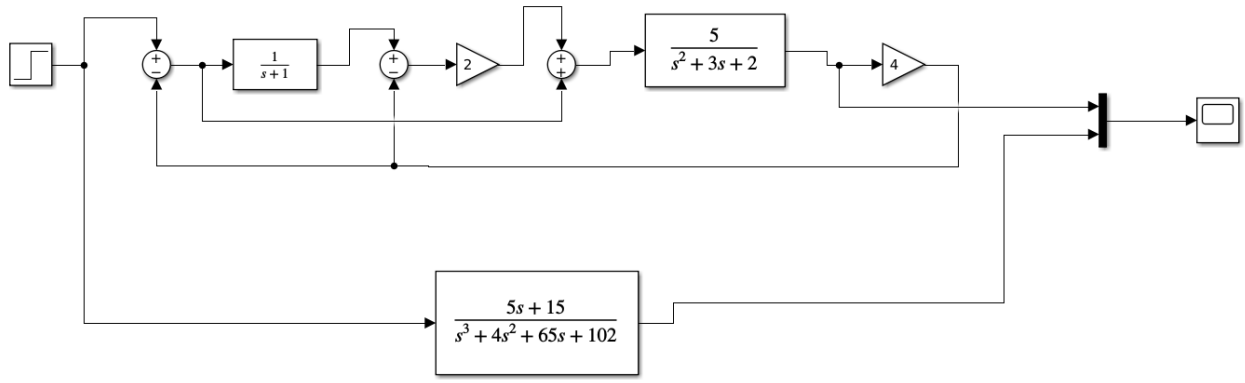


Рисунок 1 — Сравнение исходной и эквивалентной схем при скачке

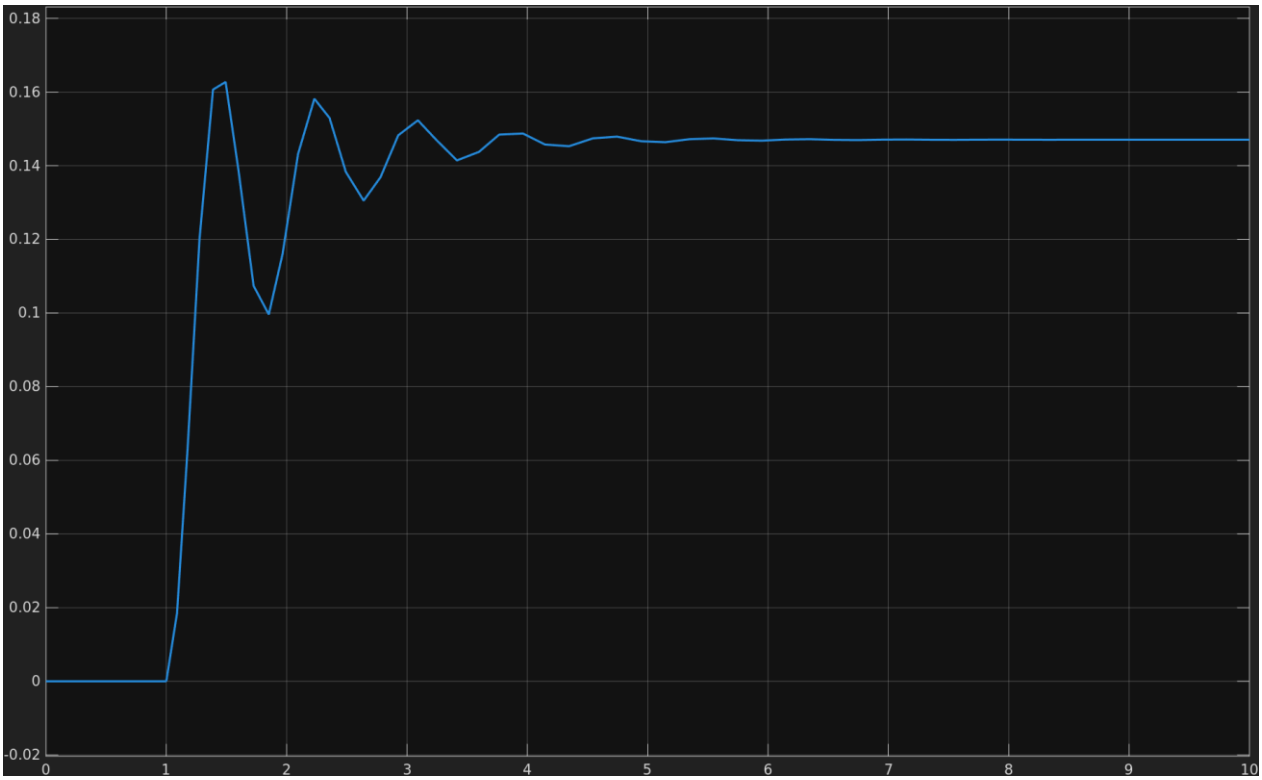


Рисунок 2 — Выходные сигналы при единичном скачке

Кривые визуально совпадают и отображаются как одна линия. После скачка наблюдаются затухающие колебания. Установившееся значение согласуется с расчётом: W(0) = 15/102 ≈ 0,1471.

5.2 Проверка разности выходов

Для дополнительной проверки вычислена разность Δy(t) = yисх(t) − yэкв(t). Выход исходной схемы снимается после W_3, до усилителя W_4. Оба сигнала поданы на отдельный сумматор со знаками «+» и «−».

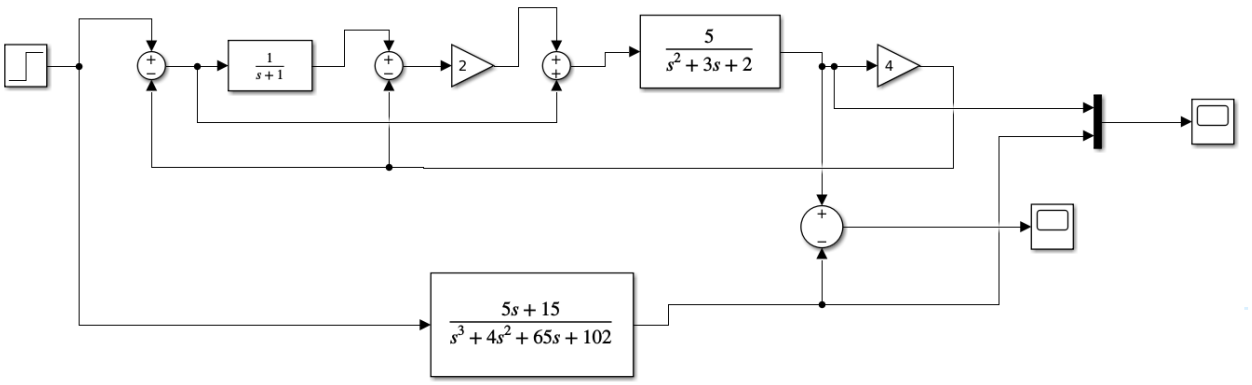


Рисунок 3 — Модель с вычислением разности выходов

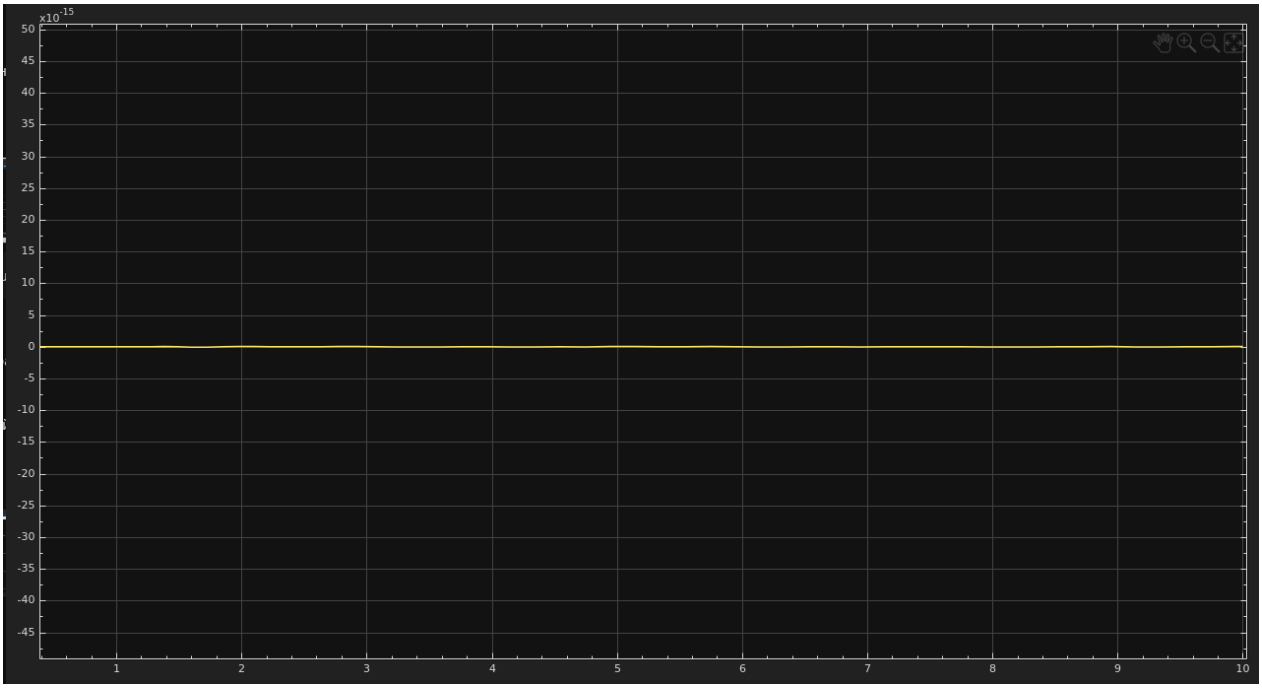


Рисунок 4 — Разность выходов исходной и эквивалентной схем

Разность практически равна нулю: на рисунке шкала имеет множитель 10^{-15}. Наблюдаемые отклонения малы по сравнению с выходным сигналом и объясняются численными вычислениями. Это подтверждает совпадение моделей при ступенчатом входе.

5.3 Импульсное воздействие

Вместо Step подключён общий источник Pulse Generator. Короткий прямоугольный импульс используется как приближение единичного импульса; его начало приходится на t = 1 с. Исходная и эквивалентная схемы получают один и тот же сигнал.

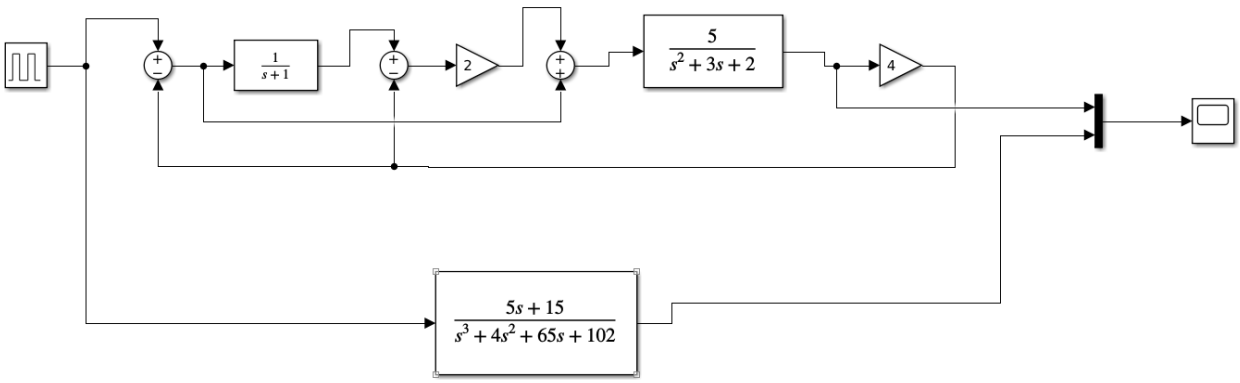


Рисунок 5 — Сравнение схем при импульсном воздействии

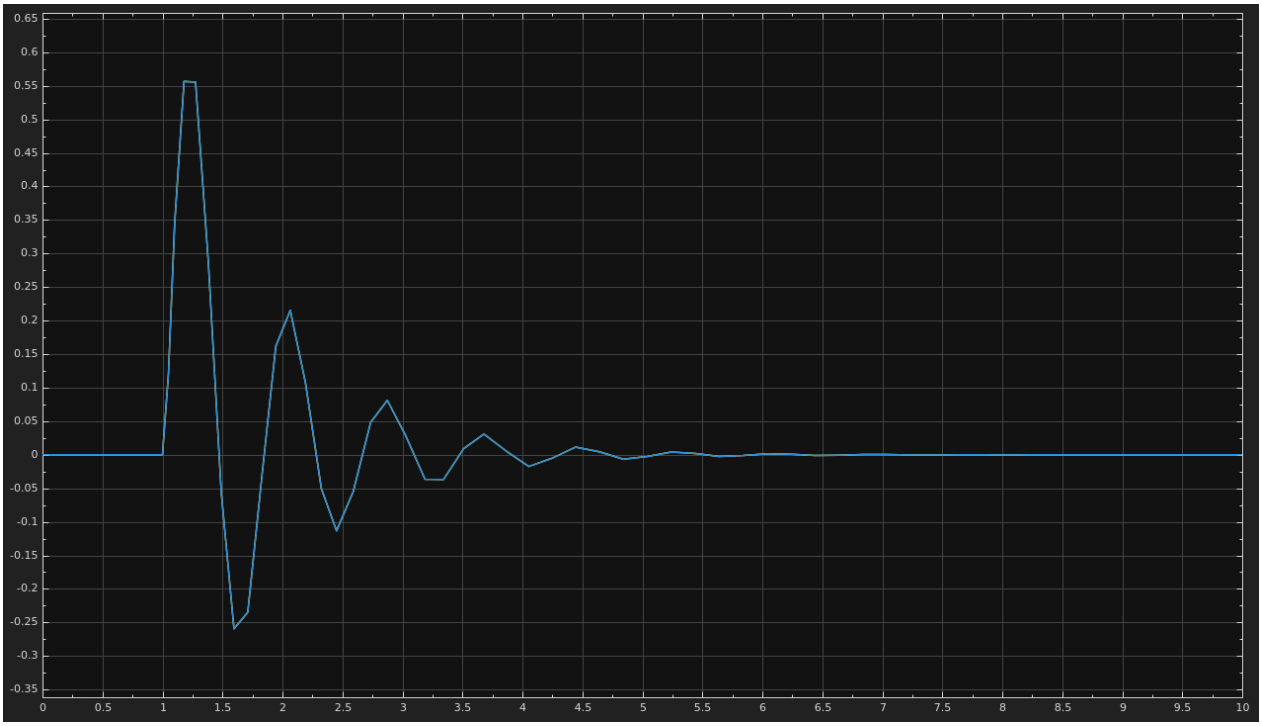


Рисунок 6 — Выходные сигналы при импульсном воздействии

Выходы визуально совпадают. После импульса возникает колебательный процесс с уменьшающейся амплитудой. К концу интервала моделирования выход приближается к нулю.

5.4 Синусоидальное воздействие

На входы обеих схем подан сигнал от блока Sine Wave с амплитудой 1 и угловой частотой 2 рад/с: u(t) = sin(2t).

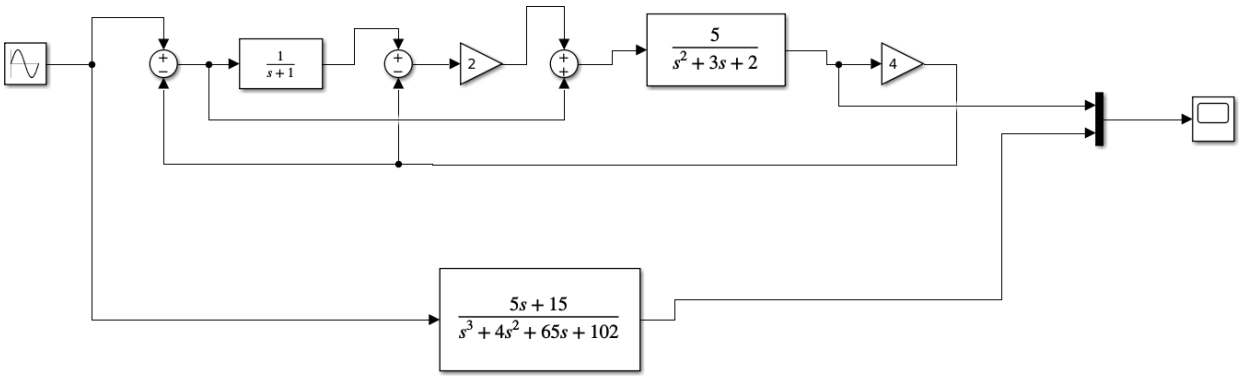


Рисунок 7 — Сравнение схем при синусоидальном воздействии

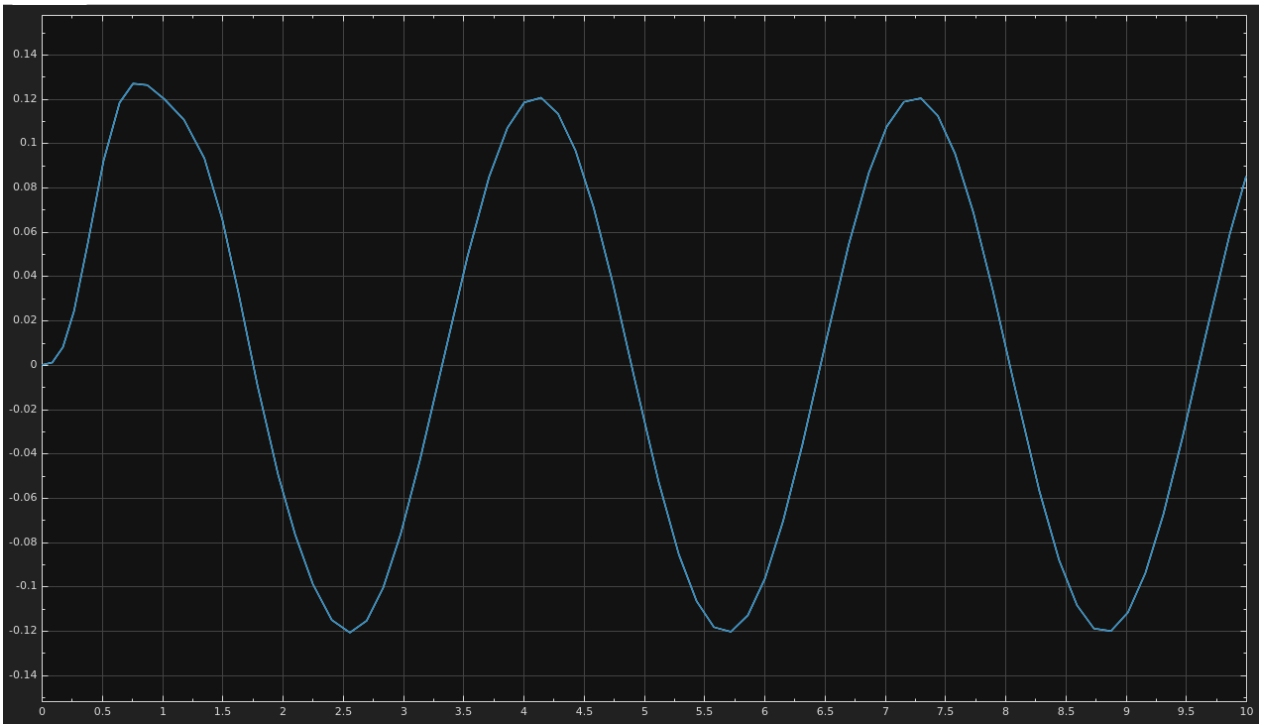


Рисунок 8 — Выходные сигналы при синусоидальном воздействии

Выходы визуально совпадают и после начального переходного процесса имеют синусоидальную форму. Амплитуда установившихся колебаний составляет около 0,12; выходной сигнал отстаёт от входного по фазе.

6 Вывод

Для структурной схемы варианта 5 получена эквивалентная передаточная функция:

$$W(s) = \frac{5s + 15}{s^3 + 4s^2 + 65s + 102}.$$

В Simulink сопоставлены исходная схема и одно эквивалентное звено. При скачке, коротком импульсе и синусоидальном входе выходные процессы визуально совпадают. Дополнительная проверка разности выходов при скачке показала практически нулевую ошибку. Таким образом, аналитическое преобразование подтверждено моделированием.

7 Код для проверки формулы и схема

Скрипт L2.m приложен отдельным файлом. Схема для сравнения тоже.

8 Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012.